

Projektanleitung: Gedächtnisspiel

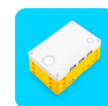
Beschreibung: Du baust einen kleinen Helfer aus Lego, mit dem man ein Gedächtnisspiel spielen kann. Du programmierst die Spielregeln. Das Spiel funktioniert so: Spieler 1 baut eine Reihe von farbigen Legosteinen und Spieler 2 muss mit Hilfe des Helfers erraten, an welcher Stelle der Reihe sich der rote Stein befindet. Dabei verändert Spieler 2 immer wieder die Farbreihenfolge und erhält vom Helfer den Hinweis, ob sich der rote Stein an der richtigen Stelle befindet.

Lernziel: Du wirst Möglichkeiten untersuchen, Werte in einem Array zu speichern und diese Informationen für einen bestimmten Zweck zu verwenden. Außerdem lernst du, Muster zu erkennen.

Vorbereitung: Für das Break Dancer Projekt benötigst du das Lego Spike Prime Set. Außerdem die LEGO Education SPIKE App, in der du die Bauanleitung findest und mit der du coden kannst.

Schritt 1: Spielmeister bauen

Zuerst baust du den Spielmeister. Dazu startest du die Lego Education SPIKE App. Dann klickst du auf "SPIKE Prime" -> links im Menü auf "Bauen" und suchst die Bauanleitung für den Spielmeister. Baue mit der Bauanleitung den Spielmeister.



SPIKE
Prime



Bauen

Schritt 2: Position des Roten Steins erkennen

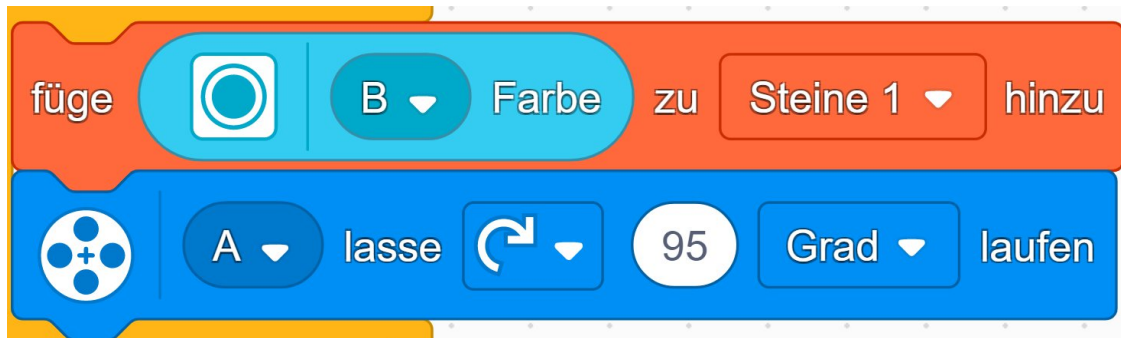
Gehe dann zurück zur Startseite und *erstelle ein neues Projekt*, um den Spielmeister zu programmieren.

Um die Position des roten Steins auf der Stange zu erkennen, werden zwei Stapel benötigt. Ein Stapel, der dem Spielleiter ermöglicht, die Stange zu essen und die Reihenfolge der Farben zu erfassen und zu speichern. Ein Stapel, der die Position des roten Steins anzeigt.

Wir beginnen mit dem ersten Stapel:

- Der Stapel soll ausgeführt werden, wenn die linke Taste gedrückt wird.
- Dann sollen alle Pixel auf der LED-Matrix ausgeschaltet werden.
- Jetzt brauchen wir eine Liste, in der wir die Farben der Steine speichern. Eine Liste kann sich eine Reihenfolge merken. Dabei werden die Dinge immer an eine bestimmte Position gesetzt, normalerweise fängt die Liste bei Position 1 an und wird hochgezählt.

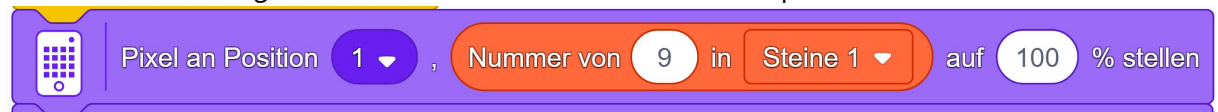
- Unter Variablen findest du eine Schaltfläche, mit der du eine neue Liste erstellen kannst. Erstelle eine Liste "Steine 1".
- Lösche zuerst alles aus der Liste "Steine 1", damit sie leer ist.
- Bewege dann den Motor A für 2.1 Sekunden nach links.
- Danach kannst du zweimal das Geräusch "Bite" abspielen. Es klingt dann so, als würde der Spielleiter den Stab essen.
- Da es immer 5 Steine gibt, brauchst du jetzt einen Block "Wiederhole 5 mal".
- Jetzt liest du die Farbe vom Farbsensor ab und speicherst sie in der Liste Steine 1.
- Dann den Motor um 95 Grad nach rechts drehen.



- Warte danach 1 Sekunde.
- Sende am Ende des Stapels die Nachricht "Check" an alle.

Nun zum zweiten Stapel:

- Zuerst wird auf der LED-Matrix angezeigt, in welcher Reihe sich der rote Stein befindet. Der Rote Stein wird mit der Nummer 9 vom Farbsensor in der Liste abgelegt.
- Dazu soll für die Pixel an den Positionen 1 - 5 immer die Nummer 9 aus der Liste "Steine 1" angezeigt werden. So wird eine Reihe von Pixeln an der Stelle sichtbar an der sich der rote Stein befindet.
- Für den Pixel ganz links sieht der Code Beispielsweise so aus:



Probiere deinen Code aus, erkennt der Meister, wo sich der rote Stein befindet?

Schritt 3: Spielregeln

Jetzt müssen wir noch die Spielregeln hinzufügen.

Dazu müssen wir uns die Reihenfolge der Steine von Spieler 1 und Spieler 2 merken.

Füge also eine neue Liste "Steine 2" hinzu und programmiere einen Stapel, der beim Drücken der rechten Taste die Steine in der neuen

Liste speichert. Dafür kannst du dich an dem Code von Schritt 2 orientieren.

Nun muss noch geprüft werden, ob der rote Stein in beiden Listen an der gleichen Stelle steht.

Wenn der Stein an derselben Stelle ist, spiele einen Siegston (Win), wenn nicht, spiele einen Verliererton (Lose).

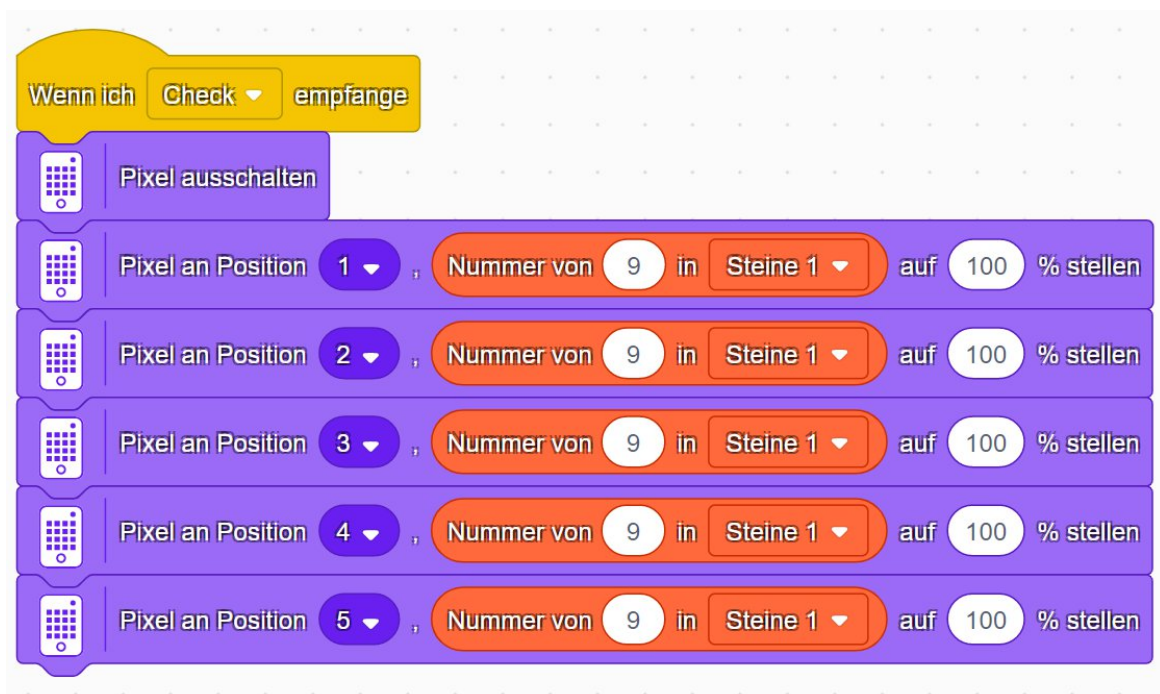
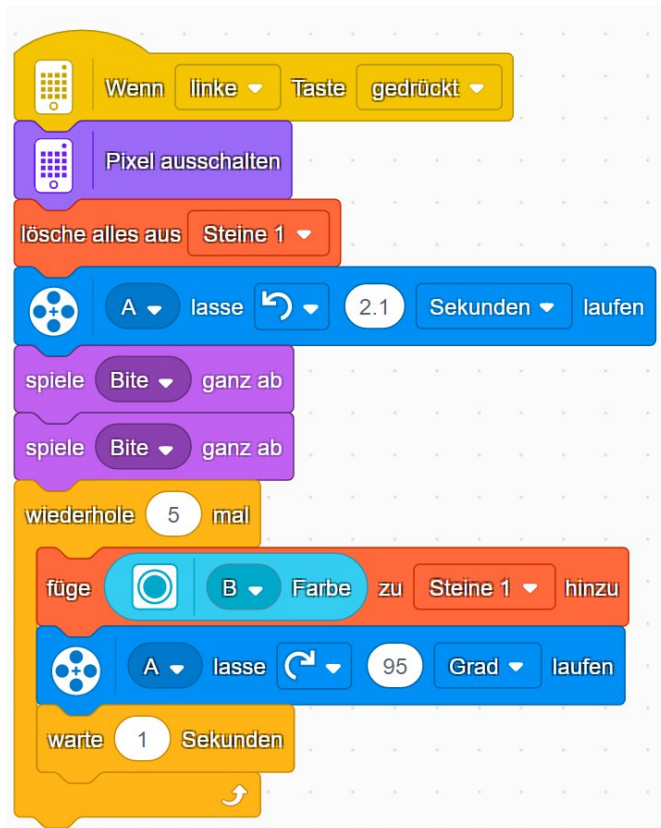
Tipps:

- Du brauchst den Block “Falls, dann” aus “Steuerung”, einen Operator-Block und “Nummer von 9 in Steine 1” und “Nummer von 9 in Steine 2”

Jetzt kann das Spiel beginnen! Versucht mit möglichst wenigen Versuchen herauszufinden, wo sich der rote Stein des anderen Spielers befindet.

Code-Lösung

Schritt 2: Position des Roten Steins erkennen



Schritt 3: Spielregeln

